

Dr. Víctor Manuel Chávez Pérez

Profesor-Investigador · Física Aplicada, Ciencia de Datos y Educación Científica

Centro Universitario de Tlaquepaque de la Universidad de Guadalajara · Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara · Zapopan, Jalisco · México · victor.chavez@academicos.udg.mx · ORCID: 0000-0002-6761-0730 · victorchavezudg.github.io/personalweb
Google Scholar · ResearchGate · LinkedIn
SNII · Candidato (SECIHTI) 2025–2029



PERFIL

Soy físico por la Universidad de Guadalajara y Doctor en Física Aplicada por la Universidad de Vigo. Mi investigación combina la física de la atmósfera y el clima con el análisis de grandes volúmenes de datos: estudio los calentamientos súbitos estratosféricos (SSW), las olas de calor y su respuesta ante distintos escenarios de cambio climático usando modelos como CMIP5 y WACCM.

Más allá de la investigación básica, llevo la física a problemas reales: desarrollo un sistema de alerta temprana de inundaciones para la Zona Metropolitana de Guadalajara que integra radar meteorológico, modelación hidrológica sobre relieve LiDAR de alta resolución y percepción remota. Mi trabajo también recorre la oceanografía física, la percepción remota y la óptica aplicada.

Me interesa además cómo la IA generativa puede transformar la enseñanza de las ciencias: diseño asistentes de aprendizaje y materiales didácticos que evalúo con los propios estudiantes. En paralelo, soy co-fundador del Club de Ciencia y Tecnología Tlakakini, dedicado a la divulgación científica para niñas y niños. Creo que la mejor ciencia es la que se comparte.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Calentamientos súbitos estratosféricos · Dinámica de la estratosfera · Modelos de circulación general (CMIP5 / WACCM) · Cambio climático · Oceanografía física y percepción remota · Óptica aplicada · Ciencia de datos · Cómputo de alto rendimiento · Educación y divulgación de la ciencia · IA generativa en educación científica · Machine Learning aplicado a datos climáticos y atmosféricos · Análisis de percepción estudiantil sobre herramientas de IA

FORMACIÓN ACADÉMICA

- 2017 – 2024** **Doctor en Física Aplicada**
Universidade de Vigo · España
Tesis: Sensibilidad de los calentamientos súbitos estratosféricos a las condiciones de simulación y análisis en modelos.
- 2011 – 2012** **Máster en Ciencias del Clima: Meteorología, Oceanografía Física y Cambio Climático**
Universidade de Vigo · España
Variabilidad temporal y espacial de la pluma del río Miño (MODIS 250 m). Matrícula de honor.
- 2009 – 2011** **Maestría en Hidrometeorología — Meteorología y Oceanografía Física**
Universidad de Guadalajara · México
Estacionalidad y anomalías de variables oceanográficas del Golfo de México por percepción remota.
- 2000 – 2008** **Licenciatura en Física**
Universidad de Guadalajara · México
Tesis: Meteorología oceánica y costera de Nayarit (San Blas, 1999–2002). Calificación 95/100.

EXPERIENCIA

- 2024 – actual** **Profesor de Asignatura "B"**
Centro Universitario de Tlaquepaque · UdeG · San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. México
Departamento de Ciencias Básicas. Presidente de la Academia de Ciencias Básicas.
Materias: Cálculo ×2 · Cálculo Avanzado ×2 · Métodos Numéricos ×2 · Probabilidad · Laboratorio de Electromagnetismo · Matemáticas Discretas
- 2025 – 2026** **Profesor de Asignatura**
Centro Universitario Bonpland y Humboldt · En línea
Doctorado en Ingeniería Aeroespacial: Metodología de la Investigación y Mecánica de Fluidos.
Materias: Metodología de la Investigación ×2 · Mecánica de Fluidos

- 2019 – 2026** **Profesor de Asignatura "B"**
 Universidad Tecnológica de Jalisco · Guadalajara, México
 División de Mecatrónica — Ciencias Básicas.
Materias: Física para Ingeniería ×10 · Probabilidad y Estadística ×8 · Matemáticas para Ingeniería II ×6 · Cálculo Diferencial ×5 · Cálculo Integral ×3 · Matemáticas para Ingeniería I ×2 · Cálculo de Varias Variables · Estadística Aplicada a la Ingeniería · Termodinámica
- 2019** **Profesor de Cátedra**
 Tecmileno · Campus Guadalajara · Guadalajara, México
 Bachillerato: Materia y Energía, Cálculo Integral, Ciencia y Tecnología.
Materias: Cálculo Integral ×2 · Cálculo Diferencial · Matemáticas (Lenguaje de la Ciencia) · Materia y Energía · Ciencia y Tecnología
- 2019** **Docente de Física**
 UNITEC · Campus Guadalajara · Guadalajara, México
 Ingenierías: Estática.
Materias: Estática
- 2024 – actual** **Investigador Colaborador Externo**
 Universidade de Vigo · EPhysLab · Ourense, España
 Investigación doctoral sobre calentamientos súbitos estratosféricos en modelos CMIP5 y WACCM; análisis estadístico de grandes volúmenes de datos climáticos.
- 2015** **Estancia de movilidad predoctoral**
 Universidad Pablo de Olavide · Sevilla, España
 Estancia breve de investigación en centros de I+D; resultados presentados en congresos internacionales.
- 2013 – 2014** **Estancia predoctoral**
 Universidad de Guadalajara · Guadalajara, México
 Estancia académica de investigación en análisis de cambio climático.
- 2013 – 2017** **Investigador Predoctoral (Ayuda FPI)**
 Universidade de Vigo · EPhysLab · Ourense, España
 Análisis estadístico de datos de gran volumen para el estudio del cambio climático con modelos de circulación general.
- 2010 – 2011** **Docente de Física y Matemáticas**
 Universidad de Especialidades · Guadalajara, México
 Mecánica, Introducción a la Física y Electromagnetismo.
Materias: Mecánica · Introducción a la Física · Electromagnetismo
- 2010 – 2012** **Docente de Física y Matemáticas**
 Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI Colomos) · Guadalajara, México
 Ingenierías.
Materias: Cálculo Diferencial e Integral ×2 · Estática ×2 · Dinámica ×2 · Matemáticas ×2
- 2008 – 2011** **Profesor-Investigador**
 Instituto Tecnológico Superior de Zapopan · Zapopan, México
 Matemáticas en ingenierías; cómputo en paralelo aplicado a oceanografía.
Materias: Física (Mecánica, Electricidad y Magnetismo, Termodinámica) ×11 · Matemáticas y Cálculo (Diferencial, Integral, Vectorial, Ec. Diferenciales) ×17 · Dinámica
- 2026 – actual** **Profesor de Cátedra**
 Tecnológico de Monterrey · Campus Guadalajara · Zapopan, Jalisco · México
 Unidad de formación F1025B «Leyes del movimiento y de conservación», impartida por dos profesores —uno de teoría y uno de reto—. Dos grupos de teoría y uno de reto.
Materias: Leyes del movimiento y de conservación (Teoría) ×2 · Leyes del movimiento y de conservación (Reto)
- 2006 – 2007** **Auxiliar de Investigación**
 Universidad de Guadalajara · CUCEI, Departamento de Física · Guadalajara, Jalisco · México
 Proyecto «Oceanografía de la Costa de Nayarit» (CONACYT-SEP-2003-C02-44870F). Programas PAY y PITAI.
- 2005 – 2006** **Docente de Física, Química y Matemáticas**
 Centro Universitario UTEG · Guadalajara, Jalisco · México
 Bachillerato Intensivo Semiescolarizado (BIS).

PUBLICACIONES

- 2025** **Observación Astronómica en México: Pasando de lo Visible a lo Invisible**
 Almaguer-Gómez C., Medina J. F., Chávez-Pérez V. M., et al. · *Óptica Pura y Aplicada* 58(1):15 · DOI: 10.7149/OPA.58.1.51200

- 2025** **Influence of Satellite and Presatellite Periods on the Validation of Major Sudden Stratospheric Warmings in Historical CMIP5 Simulations**
Chávez-Pérez V. M., Añel J. A., et al. · *Atmosphere* 16(5) · DOI: [10.3390/atmos16050628](https://doi.org/10.3390/atmos16050628)
- 2025** **Temporal Variability of Major Stratospheric Sudden Warmings in CMIP5 Climate Change Scenarios**
Chávez-Pérez V. M., et al. · *Climate* 13(10) · DOI: [10.3390/cli13100207](https://doi.org/10.3390/cli13100207)
- 2023** **Estacionalidad y Anomalías del Nivel del Mar en el Caribe por Medio de Datos de Altimetría**
Palacios Hernández E., Chávez Pérez V. M., Sierra Romero L. L. · *Generis Publishing* · ISBN: 979-8-88676-642-4
- 2022** **Impact of Increased Vertical Resolution in WACCM on the Climatology of Major Sudden Stratospheric Warmings**
Chávez-Pérez V. M., Añel J. A., et al. · *Atmosphere* 13(4) · DOI: [10.3390/atmos13040546](https://doi.org/10.3390/atmos13040546)
- 2018** **The climatology of dust events over the European continent using data of the BSC-DREAM8b model**
Mandija F., et al. · *Atmospheric Research* 209:144–162 · DOI: [10.1016/j.atmosres.2018.03.006](https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2018.03.006)
- En preparación**
- 2026** Science Beyond the Classroom: Impact Assessment of a Monthly Science Club During National Non-School Days in Mexico
Almaguer-Gómez C., Chávez-Pérez V. M., et al.
- 2026** Student Perception of a Generative AI-Based Calculus Learning Assistant: A Mixed-Methods Study
Chávez-Pérez V. M., et al.
- 2026** Assessment of the lightning activity response to aerosol optical depth
Mandija F., Chávez-Pérez V. M.

CONGRESOS Y PONENCIAS

- 2022** **{'es': 'LXV Congreso Nacional de Física', 'en': '65th Mexican National Physics Congress'}**
2–7 oct 2022 · Zacatecas, México
• {'es': 'Análisis de la frecuencia de ocurrencia de los calentamientos súbitos estratosféricos en el Hemisferio Sur en los modelos de altura estratosférica del CMIP5', 'en': 'Analysis of the occurrence frequency of Southern Hemisphere stratospheric sudden warmings in high-top CMIP5 models'}
• {'es': 'Caracterización óptica de resina transparente de impresión 3D', 'en': 'Optical characterisation of transparent 3D-printing resin'}
- 2020** **{'es': 'LXIII Congreso Nacional de Física', 'en': '63rd Mexican National Physics Congress'}**
4–9 oct 2020 · En línea
• {'es': 'Impacto en las significancias de las características básicas de los SSW al comparar modelos del CMIP5 con datos de reanálisis en periodos pre-satelital y pos-satelital', 'en': 'Significance of basic SSW characteristics when comparing CMIP5 models with reanalysis data over pre-satellite and post-satellite periods'}
• {'es': 'Impacto en la frecuencia de ocurrencia de los calentamientos súbitos estratosféricos principales en distintos escenarios de cambio climático usando CMIP5', 'en': 'Impact on the occurrence frequency of major stratospheric sudden warmings under different climate change scenarios using CMIP5'}
- 2018** **{'es': 'American Geophysical Union (AGU) Fall Meeting 2018', 'en': 'American Geophysical Union (AGU) Fall Meeting 2018'}**
10–14 dic 2018 · Washington, EE. UU.
• {'es': 'Impact of Increased Vertical Resolution in WACCM on the Climatology of Major Stratospheric Sudden Warmings', 'en': 'Impact of Increased Vertical Resolution in WACCM on the Climatology of Major Stratospheric Sudden Warmings'}
- 2018** **{'es': 'Reunión Anual de la Unión Geofísica Mexicana', 'en': 'Mexican Geophysical Union Annual Meeting'}**
28 oct–2 nov 2018 · Puerto Vallarta, México
• {'es': 'Cambios en la climatología de los calentamientos súbitos estratosféricos principales usando WACCM con alta resolución vertical', 'en': 'Changes in the climatology of major stratospheric sudden warmings using WACCM with high vertical resolution'}
• {'es': 'Evaluación de la capacidad de reproducción de los calentamientos súbitos estratosféricos principales en el conjunto de datos históricos de CMIP5', 'en': 'Assessment of the ability to reproduce major stratospheric sudden warmings in the CMIP5 historical dataset'}
• {'es': 'Calentamientos súbitos estratosféricos principales bajo escenarios de cambio climático con CMIP5', 'en': 'Major stratospheric sudden warmings under climate change scenarios with CMIP5'}

- 2017** **{'es': 'European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2017', 'en': 'European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2017'}**
 23–28 abr 2017 · Viena, Austria
 • {'es': 'Estimation of the variability of dust aerosol optical depth over several European regions based on forecast model data', 'en': 'Estimation of the variability of dust aerosol optical depth over several European regions based on forecast model data'}
- 2016** **{'es': 'LIX Congreso Nacional de Física (SMF)', 'en': '59th Mexican National Physics Congress (SMF)'}**
 2–7 oct 2016 · León, México
 • {'es': 'Teleconexión estratosférica y los calentamientos súbitos estratosféricos', 'en': 'Stratospheric teleconnection and stratospheric sudden warmings'}
 • {'es': 'Patrones característicos en las variables estratosféricas de la Oscilación Cuasi-Bienal', 'en': 'Characteristic patterns in the stratospheric variables of the Quasi-Biennial Oscillation'}
 • {'es': 'Anomalías estratosféricas antes y después de los calentamientos súbitos estratosféricos para las distintas fases de la Oscilación Cuasi-Bienal', 'en': 'Stratospheric anomalies before and after stratospheric sudden warmings for the different phases of the Quasi-Biennial Oscillation'}
- 2016** **{'es': 'SPARC Workshop SHARP 2016 — Stratospheric Change and its Role for Climate Prediction', 'en': 'SPARC Workshop SHARP 2016 — Stratospheric Change and its Role for Climate Prediction'}**
 11–15 jul 2016 · Berlín, Alemania
 • {'es': 'Changes in the stratosphere before and after SSW events in the different phases of the Equatorial QBO', 'en': 'Changes in the stratosphere before and after SSW events in the different phases of the Equatorial QBO'}
 • {'es': 'Differences in the detection and classification of the Stratospheric Sudden Warming over the three reanalyses for the period 1979–2014', 'en': 'Differences in the detection and classification of the Stratospheric Sudden Warming over the three reanalyses for the period 1979–2014'}
- 2015** **{'es': 'European Geosciences Union (EGU) General Assembly', 'en': 'European Geosciences Union (EGU) General Assembly'}**
 12–17 abr 2015 · Viena, Austria
 • {'es': 'Variability of the Brewer–Dobson circulation during Stratospheric Sudden Warmings', 'en': 'Variability of the Brewer–Dobson circulation during Stratospheric Sudden Warmings'}
- 2015** **{'es': 'SPARC Regional Workshop — Role of the stratosphere in climate variability and prediction', 'en': 'SPARC Regional Workshop — Role of the stratosphere in climate variability and prediction'}**
 12–13 ene 2015 · Granada, España
 • {'es': 'Variability of the Brewer–Dobson circulation during Stratospheric Sudden Warmings', 'en': 'Variability of the Brewer–Dobson circulation during Stratospheric Sudden Warmings'}
- 2010** **{'es': 'Reunión Anual de la Unión Geofísica Mexicana', 'en': 'Mexican Geophysical Union Annual Meeting'}**
 7–12 nov 2010 · Puerto Vallarta, México
 • {'es': 'Estacionalidad y anomalías de las variables de percepción remota oceanográficas en el Golfo de México', 'en': 'Seasonality and anomalies of oceanographic remote-sensing variables in the Gulf of Mexico'}
 • {'es': 'Estacionalidad y anomalías de la superficie del nivel del mar en el Mar Caribe por medio de datos de altimetría', 'en': 'Seasonality and anomalies of sea surface height in the Caribbean Sea using altimetry data'}
 • {'es': 'Alternativa para el procesamiento de datos oceanográficos de gran cómputo mediante programación en paralelo con MatLab', 'en': 'An alternative for computationally intensive oceanographic data processing through parallel programming in MATLAB'}
- 2010** **{'es': 'LIII Congreso Nacional de Física', 'en': '53rd Mexican National Physics Congress'}**
 25–29 oct 2010 · Boca del Río, Veracruz, México
 • {'es': 'Supercómputo aplicado a programación en paralelo para optimizar procesos en Astrofísica y Oceanografía Física', 'en': 'High-performance computing applied to parallel programming to optimise processes in Astrophysics and Physical Oceanography'}
- 2009** **{'es': 'LII Congreso Nacional de Física (SMF)', 'en': '52nd Mexican National Physics Congress (SMF)'}**
 26–30 oct 2009 · Acapulco, Guerrero, México
 • {'es': 'Espectros de frecuencias de datos meteorológicos de Isla María Madre', 'en': 'Frequency spectra of meteorological data from María Madre Island'}
 • {'es': 'Comparación del viento costero y marino de la zona costera de San Blas, Nayarit (1999–2002)', 'en': 'Comparison of coastal and marine winds in the coastal zone of San Blas, Nayarit (1999–2002)'}

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS

- 2026 – actual** **Sistema de alerta temprana de inundaciones para la Zona Metropolitana de Guadalajara — Investigador principal**
 Centro Universitario de Tlaquepaque de la Universidad de Guadalajara · Financiamiento: Sin financiamiento externo
 Desarrollo de un sistema de alerta temprana de inundaciones urbanas que combina percepción remota (radar meteorológico del IAM-UdeG), modelación hidrológica de escurrimiento sobre relieve LiDAR de alta resolución e inventarios oficiales de inundación. El sistema clasifica el riesgo por microcuenca en tiempo real y estima el tiempo de llegada del agua, con miras a calibrar umbrales mediante un análisis retrospectivo con registros históricos de Protección Civil/Bomberos.
- 2026 – actual** **IA generativa para reportes de prácticas de laboratorio (Google Gems) — Investigador principal**
 Centro Universitario de Tlaquepaque de la Universidad de Guadalajara · Financiamiento: Sin Financiamiento
 Implementación de Google Gems como asistente de escritura y retroalimentación para que los estudiantes redacten y autoevalúen sus reportes de prácticas de laboratorio en cursos de física.
- 2025 – actual** **Cómics educativos generados con IA para la enseñanza de las ciencias — Investigador principal**
 Universidad de Guadalajara · Financiamiento: Sin financiamiento
 Desarrollo y evaluación de cómics educativos creados con herramientas de IA generativa como recurso didáctico para la enseñanza de conceptos de física, matemáticas y ciencias en educación básica y media superior.
- 2025 – actual** **Asistente pedagógico de Cálculo con Google Gems: desarrollo y percepción estudiantil — Investigador principal**
 Universidad Tecnológica de Jalisco · Financiamiento: Universidad Tecnológica de Jalisco
 Diseño e implementación de un asistente de aprendizaje de Cálculo basado en Google Gems, con estudio cuantitativo y cualitativo de la percepción, satisfacción y desempeño académico de los estudiantes.
- 2025 – 2028** **Elementos ópticos para incrementar la agudeza visual mediante codificación de frente de onda — Colaborador**
 Universidad de Guadalajara · Financiamiento: Universidad de Guadalajara
 Diseño y validación de elementos ópticos que mejoran la agudeza visual mediante codificación del frente de onda.
- 2025 – actual** **World Wide Lightning Location Network (WWLLN) — Colaborador · responsable de antena**
 University of Washington · Financiamiento: University of Washington
 Red mundial de localización de rayos. Responsable de la antena/nodo receptor y del envío de datos en tiempo real.
- 2024 – actual** **Club de Ciencia y Tecnología Tlakakini — Coordinador**
 CUCEI · Universidad de Guadalajara · Financiamiento: Universidad de Guadalajara · CUCEI
 Club de divulgación científica para niñas y niños, con sesiones mensuales de experimentos y talleres.

DESARROLLOS TECNOLÓGICOS

Sistema de alerta temprana de inundaciones · ZMG

Python · FastAPI · Leaflet · NumPy · pysheds · rasterio · GDAL · Docker

Plataforma web en tiempo real que anticipa inundaciones urbanas en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Integra el radar meteorológico del IAM-UdeG (un barrido por minuto) con un modelo hidrológico de escurrimiento construido sobre relieve LiDAR 5 m y DEM Copernicus, y con el inventario oficial de inundaciones del IMEPLAN (363 sitios recurrentes). Genera un semáforo de riesgo por zona —calibrado con tirantes oficiales— y una malla de riesgo continua que rutea la lluvia ladera abajo, con tiempo de concentración y ETA de «agua en camino». Incluye vista en vivo y repetición histórica. Desplegada en producción.

FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD

Dirección de tesis

- 2011** **Estacionalidad y anomalías del nivel del mar en el Caribe por medio de datos de altimetría**
 Lilia Lizeth Sierra Romero · Licenciatura · Co-director · Universidad de Guadalajara

Arbitraje de revistas

- 2025** **IEEE Latin America Transactions**
 Revisor — revista Q2, doble ciego
- 2024–2025** **Int. J. of Environment and Pollution (Inderscience)**
 Revisor — revista Q4, doble ciego
- 2025** **Congreso de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental (AMICA)**
 Revisor del comité científico

Evaluación de proyectos

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

- 2024 – Club de Ciencia y Tecnología Tlakakini**
Co-fundador. Sesiones mensuales de divulgación para niñas y niños en días no escolares.
- 2009 – Congresos de Física (AGU, EGU, SMF)**
Presentaciones en congresos nacionales e internacionales sobre clima y estratosfera.
- 2005 – Formación de divulgadores de la ciencia**
Talleres de óptica y propiedades electromagnéticas; Encuentro Nacional de Divulgación.
- 2009 – Red Temática de Medio Ambiente y Sustentabilidad**
Miembro de la red CONACYT de medio ambiente y sustentabilidad.
- 2011 – Environmental Physics Laboratory (EPHysLab)**
Investigador colaborador externo del grupo de la Universidade de Vigo.

BECAS Y DISTINCIONES

- 2025–2029 SNII · Candidato a Investigador**
SECIHTI · México
- 2012–2016 Ayuda FPI · Personal Investigador**
Ministerio de Educación · España
- 2011–2012 Beca de Máster en Ciencias del Clima**
Campus do Mar · España
- 2011–2012 Beca de movilidad «Ourense Exterior»**
Diputación de Ourense · España
- 2009–2011 Beca de Maestría en Hidrometeorología**
CONACYT · México
- 2009 Incorporación al Sistema Estatal de Investigación**
COECYTJAL · Jalisco, México
- 2009 Beca de Tesis de Licenciatura**
SEP · México

FORMACIÓN CONTINUA

- 2025 Diplomado** — {'es': 'Estrategias tecnopedagógicas para el desarrollo de habilidades del siglo XXI', 'en': 'Techno-pedagogical strategies for developing 21st-century skills'} · Universidad de Guadalajara
- 2025 Curso** — {'es': 'Inteligencia Artificial para la docencia', 'en': 'Artificial Intelligence for teaching'} · Universidad de Guadalajara
- 2025 Curso** — {'es': 'Inteligencia Artificial Generativa para Docentes', 'en': 'Generative Artificial Intelligence for teachers'} · Universidad Anáhuac
- 2025 Curso** — {'es': 'IA Generativa en el aula', 'en': 'Generative AI in the classroom'} · UNAM
- 2025 Curso** — {'es': 'Python for Data Science, AI & Development', 'en': 'Python for Data Science, AI & Development'} · IBM
- 2025 Certificación** — {'es': 'What is Data Science?', 'en': 'What is Data Science?'} · IBM
- 2025 Curso** — {'es': 'Cálculo Diferencial para Data Science e IA', 'en': 'Differential Calculus for Data Science and AI'} · Platzi
- 2025 Curso** — {'es': 'Estadística y Probabilidad', 'en': 'Statistics and Probability'} · Platzi
- 2025 Curso** — {'es': 'Fundamentos de Ingeniería de Software', 'en': 'Foundations of Software Engineering'} · Platzi
- 2025 Curso** — {'es': 'Introducción a la Terminal y Línea de Comandos', 'en': 'Introduction to the Terminal and Command Line'} · Platzi
- 2014 Curso** — {'es': 'OOP in Atmospheric and Oceanic Model Development', 'en': 'OOP in Atmospheric and Oceanic Model Development'} · Universidade de Vigo
- 2011 Diplomado** — {'es': 'Competencias Docentes: Inducción al Bachillerato General', 'en': 'Teaching Competencies: Introduction to General High School Education'} · Universidad de Guadalajara
- 2005 Taller** — {'es': 'Formación de Divulgadores de la Ciencia', 'en': 'Training for Science Communicators'} · Universidad de Guadalajara

- 2025** **Curso** — {‘es’: ‘Funciones Matemáticas para Data Science e IA’, ‘en’: ‘Mathematical Functions for Data Science and AI’} · Platzi
- 2005** **Curso** — {‘es’: ‘Desarrollo Teórico Conceptual del Electromagnetismo (Parte I)’, ‘en’: ‘Theoretical and Conceptual Development of Electromagnetism (Part I)’} · Universidad de Guadalajara
- 2009** **Capacitación** — {‘es’: ‘Módulo I del DOCA: El Sistema Nacional de Educación Tecnológica’, ‘en’: ‘DOCA Module I: The National System of Technological Education’} · Universidad de Guadalajara

IDIOMAS

Español — Nativo · Inglés — Intermedio

HERRAMIENTAS

Python · Fortran · MatLab · IDL · NCL · LaTeX · COMSOL · LabVIEW · MPI · Linux · Moodle · Pandas · Scikit-learn · Jupyter